Boletín de ejercicios 0 de Sistemas Digitales (a realizar entre el 12 y el 19 de septiembre, 25/26)

i) Lee el pdf que está en Moovi denominado Tema 0 Introducción

ii) Lee el pdf que está en Moovi denominado Tema 1 SD hasta donde se haya llegado en la clase de teoría.

iii) Si tuvieras que explicar por qué se caracteriza una señal binaria, ¿qué dirías? ¿De qué tipo son las seña- les eléctricas que hay en el interior de un ordenador?

iv) Aprende de memoria las siguientes potencias enteras de 2:

512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125

v) Si programas en *C*, comprueba si los rangos de valores que pueden tomar los distintos tipos de variables que se pueden definir en el compilador de *C* que utilices coinciden con los indicados a continuación

Tipo de variable	**Tamaño**	**Rango de valores**
(unsigned) ***char***	8 bits	[0, 255]
signed ***char***	8 bits	[–128, +127]
unsigned short (***int***)	8 bits	[0, 255]
(signed) short (***int***)	8 bits	[–128, +127]
(signed) ***int***	16 bits	[–32768, +32767]
unsigned (***int***)	16 bits	[0, 65535]
float	32 bits	$[-1.5\cdot 10^{45}, +3.4\cdot 10^{38}]$

¿A qué crees tu que hace referencia el número indicado como 'tamaño' en la tabla anterior? ¿Por qué?

vi)¿Por qué se habla de *sistemas digitales* si con lo que operan dichos sistemas es con *señales binarias*?

vii) ¿Quién utiliza el sistema de numeración hexadecimal y para qué se utiliza?

viii) En tu opinión, ¿un mismo dato (información) se puede representar en dos soportes/medios distintos? Si es así, pon un ejemplo.

ix) Si tuvieras que representar mediante señales binarias el valor 9_{10} durante 1 segundo y a continuación tuvieras que representar el valor 3_{10} durante 1 segundo, utilizando el mismo número de señales binarias en ambos casos, ¿cómo lo harías? ¿Cómo serían las señales binarias?

Pasatiempo 1: La primera expedición de la nave interestelar *Enterprise* al planeta Sereno encontró las ruinas de una civilización muy antigua. Después de estudiar detenidamente dichas ruinas, los científicos de la nave *Enterprise* llegaron a la conclusión de que los habitantes de dicho planeta habían sido seres de cuatro piernas y un tentáculo, en cuyo extremo tenían varios "dedos" prensiles. Después de analizar las ruinas con la ayuda de una IA, los científicos fueron capaces de traducir las matemáticas desarrolladas por los 'serenos', encontrando la siguiente ecuación $5x^2 - 50x + 125 = 0$ con las soluciones $x = 5$ y $x = 8$. La solución $x = 5$ parece bastante 'lógica', pero la solución $x = 8$ requiere alguna explicación, ¿o no? Los científicos reflexionaron sobre la forma en la que se desarrollaron los *sistemas de numeración* en la Tierra, llegando a la conclusión de que el sistema 'sereno' tenía una historia similar. Asumiendo esto como cierto, ¿cuántos dedos debieron tener los habitantes del planeta Sereno?

Pasatiempo 2: Lee, al menos, las 2 primeras páginas del pdf denominado *Honda Motor Company* que está en Moovi. ¿Qué opinas de **Soichiro Honda**? ¿Una persona inteligente o un estúpido?

Devil is in the details
an engineer

Everything has a price, but not
all prices appear on labels

Some things seem to have no price
because you don't have to pay for
them when you "buy" them...

"*La educación es la base del progreso*"
María Moliner

Hay estudios que dicen que desde
finales de los años ochenta se produce
una regresión del *efecto Flynn*
y a nadie parece importarle